



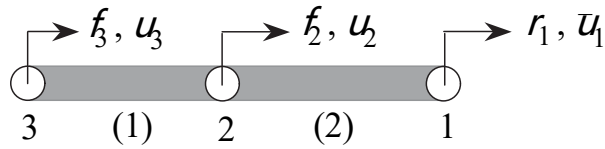
计算力学作业报告

指导教师	肖姚
学 院	建筑工程学院
班 级	工程力学 231 班
学 号	202311012149
姓 名	吴盛楠
时 间	2026 年 5 月 25 日

1. 总体刚度矩阵的建立

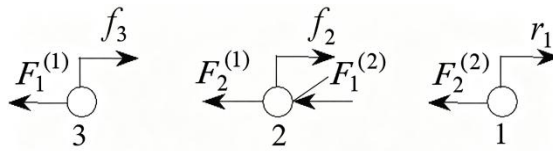
载荷作用点处，截面或材料属性突变处将整体结构划分为杆单元或桁架单元；在载荷点、截面突变处、材料突变处布置节点。在每个节点处，给定外力或节点位移。

节点受力情况分析（以一维杆为例）



将两个单元分开分析

对每一个节点进行受力和位移情况分析



节点位移协调条件：所有单元在公共节点处的节点位移应该相等

$$u_1^{(1)}=u_3 \quad u_2^{(1)}=u_2 \quad u_1^{(2)}=u_2 \quad u_2^{(2)}=u_1 \quad (1)$$

节点力平衡条件：所有单元作用在公共节点上的内力之和应该与作用在该节点上的外力平衡。

$$F_1^{(1)}=f_3 \quad F_2^{(1)}=F_1^{(2)}+f_2 \quad F_2^{(2)}=r_1 \quad (2)$$

单元（1）中节点 1，2 分别对应整体结构中的节点 3，2;对于单元（1）有

$$F^{(1)}=K^{(1)}d^{(1)} \quad (3)$$

单元（2）中节点 1，2 分别对应整体结构中的节点 1，2;对于单元（2）有

$$F^{(2)}=K^{(2)}d^{(2)} \quad (4)$$

可推导出：

$$F^{(1)}=\begin{bmatrix} F_1^{(1)} \\ F_2^{(1)} \end{bmatrix} \quad F^{(2)}=\begin{bmatrix} F_1^{(2)} \\ F_2^{(2)} \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$d^{(1)}=\begin{bmatrix} u_1^{(1)} \\ u_2^{(1)} \end{bmatrix} \quad d^{(2)}=\begin{bmatrix} u_1^{(2)} \\ u_2^{(2)} \end{bmatrix} \quad (6)$$

联立可得：

$$\begin{aligned} K^{(1)} &= \begin{bmatrix} k^{(1)} & -k^{(1)} \\ -k^{(1)} & k^{(1)} \end{bmatrix} \\ K^{(2)} &= \begin{bmatrix} k^{(2)} & -k^{(2)} \\ -k^{(2)} & k^{(2)} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (7)$$

将 $F^{(1)}$ 与 $F^{(2)}$ 在整体中表示为 $\tilde{F}^{(1)}$ 和 $\tilde{F}^{(2)}$

$$\tilde{F}^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ F_2^{(1)} \\ F_1^{(1)} \end{bmatrix} \quad \tilde{F}^{(2)} = \begin{bmatrix} F_2^{(2)} \\ F_1^{(2)} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (8)$$

总体内力矩阵等于两内力矩阵之和, 结合(2)式节点平衡方程得

$$F = \tilde{F}^{(1)} + \tilde{F}^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ F_2^{(1)} \\ F_1^{(1)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} F_2^{(2)} \\ F_1^{(2)} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ f_2 \\ f_3 \end{bmatrix} \quad (9)$$

所以可得

$$F = r + f = Kd \quad (10)$$

将 $K^{(1)}$ 与 $K^{(2)}$ 在总体中表示为 $\tilde{K}^{(1)}$ 与 $\tilde{K}^{(2)}$

$$\begin{aligned} \tilde{K}^{(1)} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & k^{(1)} & -k^{(1)} \\ 0 & -k^{(1)} & k^{(1)} \end{bmatrix} \\ \tilde{K}^{(2)} &= \begin{bmatrix} k^{(2)} & -k^{(2)} & 0 \\ -k^{(2)} & k^{(2)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (11)$$

对于 $\tilde{F}^{(1)}$ 与 $\tilde{F}^{(2)}$ 有

$$\begin{aligned} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ F_2^{(1)} \\ F_1^{(1)} \end{bmatrix}}_{\tilde{F}^{(1)}} &= \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & k^{(1)} & -k^{(1)} \\ 0 & -k^{(1)} & k^{(1)} \end{bmatrix}}_{\tilde{K}^{(1)}} \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}}_d \\ \underbrace{\begin{bmatrix} F_2^{(2)} \\ F_1^{(2)} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\tilde{F}^{(2)}} &= \underbrace{\begin{bmatrix} k^{(2)} & -k^{(2)} & 0 \\ -k^{(2)} & k^{(2)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\tilde{K}^{(2)}} \underbrace{\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}}_d \end{aligned} \quad (12)$$

联立(9)式与(12)式得

$$K = \begin{bmatrix} k^{(2)} & -k^{(2)} & 0 \\ -k^{(2)} & k^{(1)} + k^{(2)} & -k^{(1)} \\ 0 & -k^{(1)} & k^{(1)} \end{bmatrix} \quad (13)$$

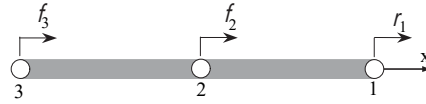
2. 对号矩阵生成方法

建立单元局部自由度与结构整体全局自由度之间的一一映射关系。

矩阵维度：

行数 = 每个单元自由度数

列数 = 总单元数



$$LM = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (14)$$

由局部到全局自由度编号公式：

全局自由度编号 = $ndof \times (\text{全局节点号} - 1) + m$

单元内局部自由度序号公式：

$$ind = j \times ndof + m$$

$ndof$: 单节点自由度（一维 = 1，二维 = 2）

j : 单元局部节点号

m : 节点内部自由度序号

算法说明（assembly.py 中）：

```
def generate_LM(model):
    """生成对号矩阵 LM"""
    model.LM = np.zeros((model.nen * model.ndof, model.nel), dtype=int)
    for e in range(model.nel):
        for j in range(model.nen):
            global_node = model.IEN[e, j] - 1  # 转 0 索引
            for m in range(model.ndof):
                local_dof = j * model.ndof + m
                global_dof = global_node * model.ndof + m
                model.LM[local_dof, e] = global_dof
```

变量含义定义：

e : 单元循环变量，遍历模型内所有单元；

J : 单元局部节点序号，桁架单元固定包含 2 个局部节点，取值为 0、1；

m : 节点内部自由度序号，一维杆结构仅存在轴向自由度（ $m=0$ ），二维桁架存在 x 、 y 两个平动自由度（ $m=0$ 代表 x 向、 $m=1$ 代表 y 向）；

$global_node$: 转换后的全局节点 0 索引，输入文件中 IEN 数组节点编号从 1 开始，因此执行 $model.IEN[e, j] - 1$ 完成索引适配；

$local_dof$: 单元内部的局部自由度序号，由局部节点与节点自由度通过公

式 $local_dof = j \cdot ndof + m$ 计算；

global_dof: 整个结构的全局自由度编号, 由全局节点与节点自由度通过公式 $global_dof = global_node \cdot n_{dof} + m$ 计算。

外层循环遍历每一个单元 **e**, 依次处理所有单元;

中层循环遍历当前单元内的两个局部节点 **j**;

层循环遍历单个节点下全部自由度 **m**。

三层循环完整覆盖模型中所有单元、节点、自由度, 无遗漏映射关系。

3. 直接组装算法说明

实际编程时采用直接组装法:

直接组装算法跳过了“零矩阵扩充”步骤, 通过对号矩阵 **LM** 建立单元局部自由度与结构全局自由度的映射关系, 直接将单元刚度矩阵的每个元素, 累加到总体刚度矩阵的对应位置。

总体刚度矩阵由所有单元刚度矩阵按映射关系累加得到, 整体形式为:

$$\mathbf{K} = \sum_{e=1}^{n_{el}} \mathbf{A}^e \mathbf{K}^{(e)} \quad (15)$$

其中:

$\mathbf{K}^{(e)}$ 代表第 **e** 个单元的刚度矩阵;

$\mathbf{A}^e$ 代表组装公式;

4. 位移边界条件的处理方法

施加位移边界条件, 以求解总体刚度方程。未施加边界条件的总体刚度矩阵是奇异矩阵, 存在刚体位移, 方程有无穷多解; 施加适当的位移边界条件后, 矩阵变为正定矩阵, 方程有唯一解。

总体刚度方程分块形式为:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_E & \mathbf{K}_{EF} \\ \mathbf{K}_{EF}^T & \mathbf{K}_F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{d}}_E \\ \mathbf{d}_F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_E \\ \mathbf{f}_F \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$\mathbf{d}_F = \mathbf{K}_F^{-1} (\mathbf{f}_F - \mathbf{K}_{EF}^T \bar{\mathbf{d}}_E) \quad (17)$$

$$\mathbf{r}_E = \mathbf{K}_E \bar{\mathbf{d}}_E + \mathbf{K}_{EF} \mathbf{d}_F \quad (18)$$

5. 算例验证与刚度矩阵性质分析

5.1 算例一（一维两单元杆结构）

```
正在读取模型文件: truss_2_1.json
模型标题: 一维两单元杆结构
空间维度: 1
节点数: 3
单元数: 2
总自由度: 3

对号矩阵 LM:
[[0 1]
 [1 2]]

总体刚度矩阵 K:
[[ 100. -100.   0.]
 [-100.  300. -200.]
 [   0. -200.  200.]]
总体刚度矩阵性质检查
1. 对称性: True
2. 施加边界条件前行列式: 0.0000e+00
   矩阵奇异: True
3. 对角元非负: True
4. 稀疏度: 22.22%
求解总体刚度方程

施加边界条件后缩减矩阵行列式: 2.0000e+04
缩减矩阵非奇异: True
计算结果

节点位移:
节点 1: d = 0.000000
节点 2: d = 0.100000
节点 3: d = 0.150000

约束反力:
节点 1 x方向反力: -10.00 N

单元应力和轴力:


| 单元号 | 长度(m)  | 应力(Pa)    | 轴力(N) |
|-----|--------|-----------|-------|
| 1   | 1.0000 | 10.000000 | 10.00 |
| 2   | 1.0000 | 10.000000 | 10.00 |


```

总体刚度矩阵、三个节点位移、节点 1 x 方向反力；
刚度矩阵对称、矩阵奇异、对角元非负、稀疏度为 22.22%。

5.2 算例二（二维两杆桁架结构）

```
模型标题: 二维两杆桁架结构
空间维度: 2
节点数: 3
单元数: 2
总自由度: 6

对号矩阵 LM:
[[0 2]
 [1 3]
 [4 4]
 [5 5]]

总体刚度矩阵 K:
[[ 0.   0.   0.   0.   0.   0. ]
 [ 0.   1.   0.   0.   0.  -1. ]
 [ 0.   0.   0.3536  0.3536 -0.3536 -0.3536]
 [ 0.   0.   0.3536  0.3536 -0.3536 -0.3536]
 [ 0.   0.  -0.3536 -0.3536  0.3536  0.3536]
 [ 0.  -1.  -0.3536 -0.3536  0.3536  1.3536]]
总体刚度矩阵性质检查
1. 对称性: True
2. 施加边界条件前行列式: 0.0000e+00
   矩阵奇异: True
3. 对角元非负: True
4. 稀疏度: 47.22%
求解总体刚度方程

施加边界条件后缩减矩阵行列式: 3.5355e-01
缩减矩阵非奇异: True
计算结果

节点位移:
节点 1: u = 0.000000, v = 0.000000
节点 2: u = 0.000000, v = 0.000000
节点 3: u = 38.284271, v = -10.000000
```

```

约束反力:
节点 1 x方向反力: 0.00 N
节点 1 y方向反力: 10.00 N
节点 2 x方向反力: -10.00 N
节点 2 y方向反力: -10.00 N

单元应力和轴力:
单元号  长度(m)      应力(Pa)      轴力(N)
1      1.0000      -10.000000    -10.00
2      1.4142      14.142136     14.14

```

已生成对号矩阵 LM 、三个节点位移符合、两个单元位移符合；
 总体刚度矩阵 K 对称、施加边界条件前行列式为 0 ，矩阵奇异；
 稀疏度为 47.22%，对角元非负。

6. 刚度矩阵物理意义

总体刚度矩阵的物理意义总体刚度矩阵 K 是有限元直接刚度法的核心，它以矩阵形式定量描述了结构整体的刚度特性，建立了节点位移与节点力之间的线性映射关系，其对应的总体刚度方程 $Kd=f$ 本质上是结构所有节点的平衡方程的集合。

6.1 总体刚度方程的整体物理意义

总体刚度方程

$$Kd=f \quad (19)$$

位移向量 d 包含结构所有节点的位移分量，是结构变形的描述；

力向量 f 包含作用在所有节点上的外力和约束反力，是结构受力的描述；

总体刚度矩阵 K 则是连接变形与受力的桥梁，其元素值的大小直接反映了结构抵抗变形的能力。

对于任意线性弹性结构，只要给定节点位移 d ，通过矩阵乘法 $f=Kd$

即可唯一确定维持该变形所需的节点力；反之，给定节点力 f ，求解线性方程组即可得到对应的节点位移 d 。

6.2 总体刚度矩阵性质分析

对称性：总体刚度矩阵是对称矩阵，即 $K[i,j]=K[j,i]$ ，这是功的互等定理的数学体现：第 j 个自由度的单位位移在第 i 个自由度上产生的力，等于第 i 个自由度的单位位移在第 j 个自由度上产生的力。

奇异性：未施加位移边界条件的总体刚度矩阵是奇异矩阵，行列式为 0 。这是因为未约束的结构可以产生刚体位移，此时即使节点力为 0 ，也可以存在非零的节点位移，因此矩阵不可逆。

对角元非负性：总体刚度矩阵的所有对角元均大于等于 0 。这是因为要使任意一个自由度产生单位位移，施加的力必须与位移方向相同，否则结构会产生不稳定变形，不符合线性弹性结构的力学特性。

稀疏性：总体刚度矩阵是高度稀疏的矩阵，大部分元素为 0 。这是因为结构中每个节点仅与相邻的少数单元相连，因此每个自由度仅与少数相邻自由度存在耦合关系，非相邻自由度之间的耦合刚度系数为 0 。

6.3 总体刚度矩阵第 j 列的物理意义说明

当结构的第 j 个自由度产生单位位移 (1m)，而其余所有自由度均被完全固定 (位移为 0) 时，为了使结构保持静力平衡，需要在结构各个自由度上施加的节点力。